

一、（10 分）用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 平面任意两个不同的点，有且仅有一条直线通过它们。

答：

$F(x)$: x 是平面上的点, $G(x,y)$: x 与 y 相同, $H(x)$: x 是直线, $L(x,y,z)$: x 通过 y,z , $E(x,y)$: x 与 y 相同
 $\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x,y)) \rightarrow \exists z (H(z) \wedge L(z,x,y) \wedge \forall t (H(t) \wedge L(t,x,y) \rightarrow E(z,t)))$

2. 天上飞的不一定是鸟。（要求用两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

答：

$F(x)$: x 在天上飞, $G(x)$: x 是鸟

$\forall x F(x) \rightarrow (G(x) \vee \neg G(x))$

$\exists x (F(x) \vee \neg G(x))$

二、（10 分）定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答：

$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$

$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow (Q \uparrow Q)$

三、（10 分）写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答：

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$

所以主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$ ，主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$

四、（20 分）已知 A 是由 36 的所有因子组成的集合，设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；

2. 画出此关系的哈斯图；

3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

答：

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$

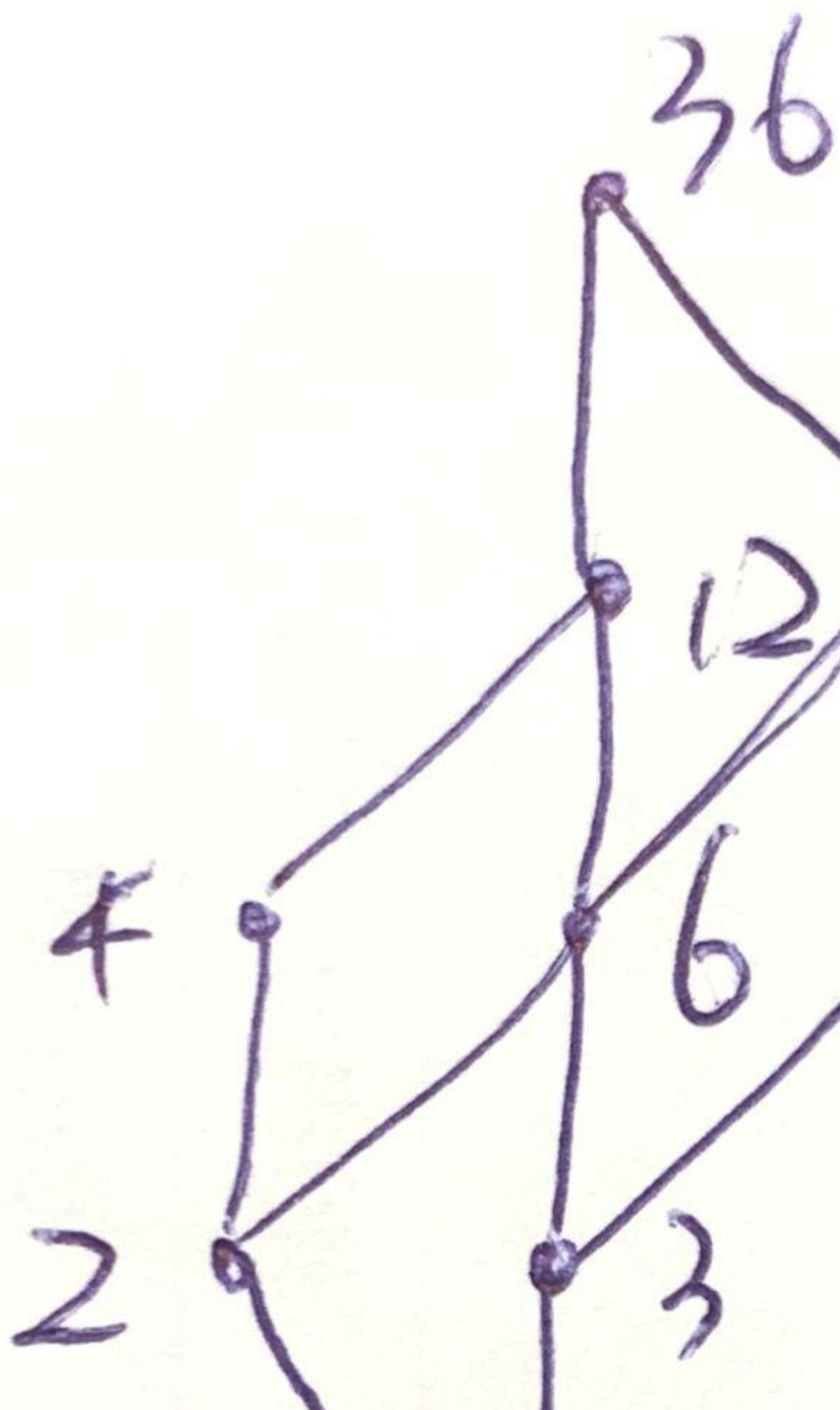
对于任意的 $x \in A$ ，有 $x|x=1$ ，即满足自反性

对于任意的 $x, y \in A$ ，不能满足 $x|y = y|x$ ，如 $6|3=2$ ，但 6 不能整除 3。即不满足对称性

对于任意的 $x, y, z \in A$ ， $x|y = a, y|z = b \Rightarrow x|z = ab$ ，即满足传递性。

综上，此关系是一个偏序关系。

2. 此关系的哈斯图为



3. A 中最长链的长度为 5, 有 6 个, $\{1, 2, 6, 12, 36\}$, $\{1, 2, 4, 12, 36\}$, $\{1, 3, 6, 12, 36\}$, $\{1, 3, 6, 18, 36\}$, $\{1, 2, 6, 18, 36\}$, $\{1, 3, 9, 18, 36\}$
4. 至少可以划分成 3 个互不相交的反链, $\{2, 3\}$, $\{4, 6, 9\}$, $\{12, 18\}$

五、(10 分) 已知集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R1=\{(a, a), (a, b), (b, c)\}$, $R2=\{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ 。求 $R2 \circ R1$ 和 $R1^3$ ($R1$ 的三次方)。

答:

$$R2 \circ R1 = \{(x, y) \mid \exists z \in R2, xR1z \text{ 且 } zR2y\} = \{(a, b), (a, c), (b, d)\}$$

$$R1^3 = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$$

六、(10 分) 对任意集合 A, B, C , 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

证明: (同 2019 年 1 月期末考试题, 同 2014 年国考题)

1) 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Rightarrow C \subseteq A$

假设 C 不包含于 A , 则一定存在 $x \in C$ 且 x 不属于 A

因为 x 属于 C , 则 x 一定属于 $(A \cap B) \cup C$

因为 x 不属于 A , 则 x 一定不属于 $A \cap (B \cup C)$

由题知, $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$, 矛盾

所以假设不成立, 即 $C \subseteq A$

2) 证明 $C \subseteq A \Rightarrow (A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

$$(A \cap B) \cup C$$

$$= (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{----- 因为 } C \subseteq A, \text{ 所以 } A \cup C = A. \text{ 代入得}$$

$$= A \cap (B \cup C)$$

综上 1) 2), 对任意集合 A, B, C , $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 得证。

七、(10 分) 集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 上的一个划分是 $\{(1, 2), (3, 4, 5), (6, 7)\}$ 。求对应的等价关系。

答:

集合的等价关系与划分一一对应。

八、(10 分) 用 " $\sim$ " 表示等势。证明 $(0, 1] \sim [a, b]$ 和 $N \sim Z$, 其中 a, b 为实数, 且 $a < b$, N 为自然数集合, Z 为整数集合。

答: (同 2019 年 1 月期末考试题)

构造一个函数 $y=kx+s$, 使得 $(0,1]$ 区间和 $[a,b]$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x=0$ 时, $y=a$

当 $x=1$ 时, $y=b$

得出 $k=b-a, s=a$,

所以, 存在函数 $y=(b-a)x+a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0,1]$ 区间和 $[a,b]$ 区间等势。

九、（10 分）证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

证明：（同 2019 年 1 月期末考试题）

设 Q 表示所有非零有理数

对于任意的 $x, y \in Q$ ，有 $x*y \in Q$ ，满足封闭性；

对于任意的 x, y, z 属于 Q ，有 $(x*y)*z=x*(y*z)$ ，满足结合律；

对于任意的 $x \in Q$ ，有 $x*1=x$ ，么元为 1；

对于任意的 $x \in Q$ ，有 $x*1/x=1$ ，可逆；

综上，所有的非零有理数关于乘法构成一个群。